

При лошо проектиране схемата на базата данни може да съдържа излишества и неконсистентност. Релационните схеми се подобряват чрез функционални зависимости, референтна цялост и многозвъзни зависимости. Целта ни е чрез декомпозиция в нормални форми да премакнем аномалиите.

Аномалии:

- излишества - ненужно повтаряне на информация
- аномалия при обновяване - при излишество неуспешно обновяване на всички срещания води до неконсистентност
- аномалия при изтриване - губи други информация при изтриване на кортеж
- аномалия при добавяне - не може да добавим кортеж с дадена информация, защото липсват атрибутите от него

Ключове

Множество от атрибуты $K = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ е ключ на R -релация ако:

1. K еднозначно определя едни кортежи
2. Няма CSK , за което е изпълнено 1.

- суперключ - удовлетворява само 1.
- кандидат-ключ - възможен ключ за релация
- първичен ключ - избира се измежду кандидат-ключовете, а ако няма подходящ се въвежда сурогатен ключ
- външен ключ - използва се за референтна цялостност. Всяка стойност на външен ключ в R трябва да присъства като ключ в друга релация

Ограничения

- ключове
- уникални ограничения
- ограничения по домейн

Функционални зависимости

$A \rightarrow B$ е в сила за $R \Leftrightarrow$ за всеки два кортеса $t, u \in R$, ако съвпадат по атрибутите A , то съвпадат и по B

Видове

- тривиална: $B_1 \dots B_m$ са подмножество на $A_1 \dots A_n$
- нетривиална: поне едно $B_i \notin \{A_1, \dots, A_n\}$
- изцяло нетривиална: няма $B_i \in \{A_1, \dots, A_n\}$

Аксиоми на Армстронг

- рефлексивност: Ако $y \in x$, то $x \rightarrow y$
- разширение: Ако $x \rightarrow y$, то $xw \rightarrow yw$
- транзитивност: Ако $x \rightarrow y$ и $y \rightarrow z$, то $x \rightarrow z$

Следствия

- одесиченост: Ако $x \rightarrow y$ и $x \rightarrow z$, то $x \rightarrow yz$
- неевотранзитивност: Ако $x \rightarrow y$ и $wy \rightarrow z$, то $xw \rightarrow z$
- декомпозиция: Ако $x \rightarrow y$ и $z \in y$, то $x \rightarrow z$

Първа нормална форма

Релация R е в 1NF ако всичките ѝ данейни са атомарни

Втора нормална форма

... -

Релация R е във 2NF ако си изпълнени

- е в 1NF
- всеки неключов атрибут е в пълна функционална зависимост от ключа
- всяка нетривиална фз $A_1, \dots, A_n \rightarrow B$, B е ключ или $\{A_1, \dots, A_n\}$ не е собствено подмножество на ключа

Трета нормална форма

R е в 3NF ако:

- R е във 2NF
- никой неключов атрибут не е транзитивно зависим от първия ключ
- За всяка нетривиална фз $A_1 \dots A_n \rightarrow B$, $\{A_1, \dots, A_n\}$ е суперключ или B е част от ключ

Нормална форма на Бойс-Код

Релация R е в BCNF ако за всяка нетривиална фз $A_1 \dots A_n \rightarrow B$ $\{A_1, \dots, A_n\}$ е суперключ

От тук ясно не изследваме

Многозначни зависимости

Или изместване, които фз не могат да опишат, например два атрибута са независими за фиксирана стойност на трети.

$A \twoheadrightarrow B$ е в сила ако за всеки два кортежа t, u , за които $t[A] = u[A]$ или кортеж v :

1. $v[A] = t[A] = u[A]$
2. $v[B] = t[B]$
3. $v[C] = u[C]$

- тривиални МЗ
- попълнение
- транзитивност
- допълнение

Четвърта нормална форма

R е в 4NF ако за всяка нетривиална мз $A_1 \dots A_n \twoheadrightarrow B$, е вярно че $\{A_1, \dots, A_n\}$ е суперключ